

西气东输管道防汛抗洪 作业指导书

发行版本: A
修 改 码: 1
文件编码: ZD016/GD A/1
页 码: 第 1 页 共 12 页

1 范围

为最大限度地避免或减轻汛期暴雨和洪水对西气东输所辖管道的危害,规范防汛抗洪作业,特制定本作业指导书。本作业指导书适用于西气东输管道突发性暴雨和洪水灾害的预防、监测预警、应急处置和抢险救灾工作。

2 职责

2.1 公司设立防汛抗洪指挥部,负责组织和领导公司防汛抗洪工作,其办事机构为防汛抗洪指挥部下设的防汛抗洪办公室,设在管道处,管道处是本作业指导书的归口管理部门。

2.2 公司各职能处室根据各自职能和权限分别承担汛期抢险救灾应急响应不同方面工作,每个方面必须有一个主要负责部门和辅助部门合作工作,共同完成防汛抗洪任务。

2.3 管理处(分公司)负责人组成的防汛抗洪工作领导小组,为公司防汛抗洪指挥部的分支机构,负责指挥和具体实施所辖范围的防汛抗洪工作。

3 作业内容

3.1 汛前准备

3.1.1 各地区管理处(分公司),应按照国家防汛抗洪有关法律法规、技术规范和公司有关规定、要求,结合各自所辖范围的实际情况,于每年汛前做好防汛抗洪预案,并报公司防汛抗洪办公室审核。

3.1.2 汛前应急技术准备

汛前各地区管理处(分公司)必须组织专业人员,对所辖范围可能出现的险工、险段进行一次排查,划定风险等级,并将可能出现的风险点分类汇总上报公司。各管理处要与地方政府防汛抗洪部门、水文、气象、国土资源、水利、医疗等单位及武警部队等加强联系,以便相互配合,实现信息共

享。在有条件的地段应与上述有关单位签订有关信息和资源共享协议，以提高暴雨洪灾预报水平，及时发布预警预报，做好防汛抗洪工作。汛期，及时向当地防汛抗洪部门、水文、水利和气象部门索取近期和长期天气、水文预报、水库放水等资料，做好防汛抗洪准备工作。

3.1.3 汛前物资储备

各管理处应根据不同的地区条件，按规定有针对性地储备一定防汛抗洪抢险物资，并做好组织工作。在发生灾害时，应按预案路由确保防汛抗洪抢险物资能够及时到达指定部位。在物资储备时应重视新材料、新设备的应用。各管理处应根据灾害点的变化，及时调整储备物资品种，提高防汛抗洪抢险工作质量和效率。

3.1.4 汛前公司防汛抗洪办公室对各管理处（分公司）的防汛抗洪准备情况进行检查和指导，协助各管理处确定可能出现的险工、险段，并做出相应的安全评价，对存在的安全隐患提出处理方案。

3.2 汛期防汛管理

3.2.1 汛期巡线要求

3.2.1.1 各地区管理处（分公司）应在汛期加强对管线和光缆的巡护工作，除巡护队和巡线员正常巡护外，在暴雨期和暴雨后应加强巡护频次。对个别重大安全隐患点，必须派专人或专业队伍进行监测和巡护。若发现危及管道和光缆安全的工点，应根据危害点程度分别向有关部门汇报。

3.2.1.2 新疆各甘肃河西走廊段应特别注意山前冲洪积扇暴雨径流对排水沟渠敷设点管道的冲刷，暴雨过后应立即检查管道埋深，掌握暴雨径流对已有构筑物的损坏情况（如过水路面、截渗墙、防洪堤和护岸等），并做好记录。如果检查

表明需要采取补救措施，应立即采取措施确保管道埋深。

3.2.1.3 新疆、甘肃和宁夏沙漠风蚀地段应特别注意春季和秋季大风对管道的威胁，大风过后应检查管道埋深，如果检查表明需要采取补救措施，应立即行动，确保管道上部覆盖层厚度满足设计要求。

3.2.1.4 西北黄土地区应特别注意暴雨径流和灌溉水对台田和梯田产生的洞穴侵蚀。春灌、冬灌以及暴雨过后，应对管沟下沉段进行观测，检查是否存在由于农田灌溉或暴雨径流使管道悬空失去支撑的管段。灌溉或暴雨过后，应进行专项检查，如果检查发现需要采取补救措施，应采取相应措施。

3.2.1.5 黄土高原丘陵沟壑区（陕西靖边以西至山西沁水以东）应特别注意管道陡坡敷设地段的截排水设施，若发现有断头渠、洞穴侵蚀、管沟塌陷和支沟下切侵蚀，应立即采取措施进行整治。雨后仔细排查管线上方的落水洞，确认有无沿埋地管道的暗流，是否存在管线底部被掏空，造成管线悬空的情况，发现落水洞和管线悬空的问题应采取支护、回填夯实等措施及时处理。

3.2.1.6 黄土高原峁峁地段应特别注意截排水设施的完整性，汛前和汛后应对峁峁坡面和峁峁底部排水设施进行一次全面检查，不允许峁峁上部和峁峁两侧山体排水冲刷峁峁底部坡角，及时清理峁峁底部坡角堆积的虚土，防止虚土蓄积水分降低峁峁土壤的密实度。

3.2.1.7 黄土高原和太行山区古滑坡地段应特别注意由于暴雨引起的河道冲刷和径流入渗产生的滑坡和泄流现象。汛期应加强对管道上方和河沟道的监测，查看管道敷设地段是否存在垂直塌陷、河岸是否存在位移和河床是否出现鼓起现象。如果检查表明存在上述现象，应采取相应措施。

3.2.1.8 河北平原沙质土壤地段应特别注意管沟下沉现象，尤其是存在排盐碱渠道的地段。严防灌溉水和降雨径流顺管沟下泄，形成地下悬空管。若发现落水洞应及时夯实回填。

3.2.1.9 山东丘陵地段应注意管道顺梯田敷设地段的埋深和梯田田坎的完整性，若发现田坎被暴雨径流冲毁，造成管道埋深不足，应立即采取措施进行修复。特别注意管道横坡地段田坎的完整性，若发现管道下方田坎被冲毁，造成管道侧向（横向）距离不足 5m，应立即采取措施进行整修，确保管道侧向安全距离。

3.2.1.10 山东黄淮海平原沙质河道地段应特别注意河道下游采砂引起河床下切对管道埋深的影响，暴雨期间应对该区域加强巡护，检查管道埋深和水工保护设施的完整性，若发现存在安全隐患，应立即采取有效防护措施。

3.2.1.11 水网地段应注意鱼蟹塘排水、排灌渠清淤、疏浚对管道造成的冲刷，鱼蟹塘和排灌渠清淤、疏浚时必须加强巡护频次，特殊情况下应派专人值守。在清淤和疏浚前必须实施有效的管道保护措施。

3.2.1.12 暴雨期应特别注意敷设在水库、塘坝和尾矿坝下游的管道安全，与水库、塘坝和尾矿坝管理部门取得联系，在水库和塘坝放水期间应加强巡护，了解放水时间和放水量，并有专人值守。尾矿库加高期间应取得加高高度、增加的库容量、以及坝体密实度，通过计算核实管道的安全性。

3.2.1.13 矿山采空区应特别注意由暴雨径流引起的管沟塌陷，暴雨后应加强对该地段的巡护，检查管沟是否出现塌陷和位移。若存在严重威胁管道安全的采空塌陷和裂缝，应立即委托有资质的单位对其进行勘测、监测和设计。

3.2.1.14 大别山低山丘陵区应注意管道纵坡和横坡敷设地

西气东输管道防汛抗洪 作业指导书

发行版本: A
修 改 码: 1
文件编码: ZD016/GD A/1
页 码: 第 5 页 共 12 页

段的水土流失,暴雨过后应加强对该地段的巡护和检查,若发现坡面沟蚀或田坎垮塌,应采取措施确保管道埋深符合有关规范要求。

3.2.2 汛期物资与组织要求

各管理处应在汛期加强各类风险点监测、预警设施和应急抢险队伍建设,根据管辖范围内风险点的类型和危害程度,有针对性地储备必需的防汛抗洪物料。加强与设计单位的联系,满足突发灾害防治的需要,组建包含防汛、防汛抗洪、水工保护、灾害治理、管道线路等专家,当发生水毁灾害可邀请专家现场指导灾害抢险,必要时管道处派员或协调专家现场指导管理处开展灾害治理、水毁抢险。

3.2.3 汛情分级与响应

3.2.3.1 汛情等级

根据危害管道安全程度,将汛期暴雨洪水造成的汛情分为 A、B、C 三个等级,具体分级情况如下:

(1) A 类汛情

符合下列条件之一者,为 A 类汛情:

- 1) 管道破裂、严重变形、移位,影响正常供气;
- 2) 造成直接经济损失 100 万元以上。

(2) B 类汛情

符合下列条件之一者,为 B 类汛情:

- 1) 不同管道露管或悬空长度超过允许长度,见下表:

管线名称	管 径 (mm)	材 质	壁 厚 (mm)	长度 (km)	操作压力 (MPa)	允许悬空 长度 (m)
主干线	1016	X70	14.6	3835.77	10	34
	1016	X70	17.5		10	35
	1016	X70	21		10	37
	1016	X70	26.2		10	38
常州长兴支干线	813	X60	11	102.5	6.3	29
	813	X60	12.5		6.3	30
	813	X60	14		6.3	30
	813	X60	16		6.3	31
长铝支线	219.1	L290MB	5	24.87	6.3	13

西气东输管道防汛抗洪 作业指导书

发行版本: A
修 改 码: 1
文件编码: ZD016/GD A/1
页 码: 第 6 页 共 12 页

定远合肥支线	406.4	X60	6.3	79.22	6.3	19
	406.4	X60	8		6.3	20
南芜支线	508	X60	7.1	128.74	6.3	21
	508	X60	8		6.3	22
	508	X60	10		6.3	23
扬子扬巴	406.4	X60	12.5	7.1	10	21
冀宁联络线	711	X70	14.7	884.78	6.3	20
	711	X70	12.3		6.3	21
	1016	X70	17.5		6.3	10
连徐支线	610	X70	10.5	194	6.3	20
临沂支线	406	X70	6.3	87.32	6.3	20
济宁支线	323. 9	X70	6.3	40.21	6.3	16
武城支线	168. 3	X70	6.3	17.48	6.3	10
德州支线	219. 1	X70	6.3	15.11	6.3	13
淮武联络线	610	X52/X60	7.9/14.3	443.78	6.3	25
溧阳支线	168	L245MB	5.6	43.8	6.3	
金陵电厂支线	324	L290MB	6.3	4.1	5	
金坛储气库支 线	1016	X70	21/26.2	34.81	10	
长宁线	426	X52	6/7/8	293.6	6.4	

2) 管道已经产生一定变形、移位、穿越河道部分漂管，有可能影响正常供气；

3) 造成直接经济损失 50 万元以上,100 万元以下；

4) 光缆断裂，无法正常通讯。

(3) C 类汛情

符合下列条件之一者，为 C 类汛情：

- 1) 各项指标达不到 A、B 类汛情者；
- 2) 暴雨洪水冲刷造成局部露管、短距离悬空；
- 3) 管线部位局部滑坡、严重塌陷；
- 4) 水工保护建筑物发生沉陷、滑塌、裂缝等；
- 5) 压气站、阀室、清管站等发生局部水灾等；
- 6) 暴雨洪水冲刷造成管道埋深达不到设计要求；
- 7) 硅管外露或破损，有可能影响正常通讯。

3.2.3.2 汛期应急响应

汛期应急响应遵循分级响应原则，管理处判别灾害等级，即根据汛情等级提出启动相应级别的应急预案。汛期发

生灾害后，地区管理处应采取如下响应：

(1) 核实险情发生的时间、位置，查明险情成因、级别、潜在的威胁和影响范围，立即向公司防汛抗洪办公室报告灾情，并向公司主管领导报告，提出启动灾害应急处置级别；

(2) 组织抢险施工作业队开展应急水毁抢险抢修受损毁的水工保护设施、新建水工设施或伴行巡检道路，保障输气管道正常运行和正常巡查、抢险物资运输，当发生供气中断、影响正常供气事故时，启动公司应急管理程序(XQDS/CX32-2010C/0)；

(3) 积极与地方防汛部门联系，开展险情、汛情监测，积极采取措施防止险情扩大。必要时向灾情发生地省级人民政府和国家有关部门报告灾害情况，请求协助救灾，广泛调动社会力量，紧急情况下，可通过当地人民政府依法租用、调用车辆、物资、人员等投入抢险救灾，保证管线安全。必要时可通过所在省人民政府调用武装警察参与防汛抗洪抢险工作。

管道处及时掌握险情动态，分析、预测灾害发展趋势，随时根据险情变化提出应急防范的对策、措施建议。当发生A、B类灾害，管道处应组织专家到达现场，指导管理处开展汛期应急抢险，尽快恢复正常。

3.2.4 防汛应急治理

3.2.4.1 防汛抗洪工程以保证管道安全运行为主要目标，以现场技术交底为主。如果需要外委完成设计、施工和监理时，承担这些工作的被委托方应具备相应的资质与能力，各地区管理处（分公司）应加强被委托方进度、费用、质量等方面的监督管理，费用渠道分定额维修（含小维护维修）、应急

专项费用，重点段治理应按有关程序外委设计单位进行相应设计。

3.2.4.2 防汛应急治理设计

3.2.4.2.1 设计单位在接到地区管理处和/或公司管道的设计委托任务后，应立即赶赴现场进行勘测和设计，并将设计报公司有关部门进行审查和批准。

3.2.4.2.2 应本着就地取材、因地制宜和因害设防的原则进行工程设计，保护管道安全运行为设计的首要目标。

3.2.4.2.3 工程设计应符合如下规范和标准

(1) 法律法规

《中华人民共和国水土保持法》(1991 年 6 月 29 日)；

《中华人民共和国防洪法》(1998 年 1 月 1 日)；

《中华人民共和国环境保护法》(1989 年 12 月 26 日)；

《中华人民共和国河道管理条例》(国务院 1988 年第 3 号令)；

《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》(1993 年 8 月)；

《建设项目环境保护管理条例》(国务院第 253 号令，1998 年 11 月 18 日)；

《石油天然气管道保护条例》(国务院 2001 年第 313 号令)。

(2) 技术规范与标准

《开发建设项目水土保持技术规范》(GB/T50433—2008)；

《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453—1996)；

《石油管道工程设计规范》(GB50252—2003)；

《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB50423-2007)；

《防洪标准》(GB50201—94)。

3.2.4.2.4 工程设计的概预算应采用当地市一级的材料信息价和省一级的概预算定额。

3.2.4.2.5 防汛抗洪工程材料应首选环保材料，梯田、台田等农田落水洞严禁采用 3:7 灰土和水泥回填，水毁田坎可采用 3:7 灰土和水泥土修筑，但田坎上部耕作层应用素土夯实修筑。

3.2.4.2.6 施工图设计应明确标注工程各断面尺寸，明确标明工程的位置和工程量，以及施工技术要求。

3.2.4.3 防汛应急治理施工

3.2.4.3.1 施工单位应具有相应的施工资质和西气东输市场准入证。

3.2.4.3.2 所有施工必须严格按照施工图精心施工，确保工程质量。施工结束后应立即清理施工基地，恢复地貌。

3.2.4.3.3 施工时若发现施工工点与设计图不符，应立即向地区管理处汇报，提请设计变更，施工单位不允许擅自进行设计变更。

3.3 汛后管理

3.3.1 汛后风险识别

汛后各地区管理处（分公司）必须组织专业人员，对所辖范围可能出现的险工、险段进行一次排查，划定风险等级，提出永久性治理建议计划，并将可能出现的风险点分类汇总上报公司。

3.3.2 汛后公司所属各地区管理处、项目部都应结合本年实际防汛作业经验，针对防汛抗洪工作的各个方面和环节进行定性和定量的工作总结、分析、评估。总结经验，找出问题，从防汛抗洪工作的各个方面提出改进建议，并修改完善防汛应急预案和防汛工作计划，调整防汛物资、技术储备。

3.3.3 汛后各管理处应组织专业人员测量河流穿越段管道埋深，并与去年对比，分析冲刷深度，提出防治穿越段河床下切措施。

4 相关文件

- 4.1 《西气东输线路大修理作业指导书》
- 4.2 《西气东输管道定额维修管理作业指导书》
- 4.3 《巡护与巡线管理作业指导书》
- 4.4 《西气东输管道水毁灾害风险识别作业指导书》
- 4.5 《西气东输管道湿陷性黄土灾害风险识别作业指导书》
- 4.6 《西气东输管道膨胀土灾害风险识别作业指导书》
- 4.7 《西气东输管道盐渍土灾害风险识别作业指导书》
- 4.8 《西气东输管道崩塌灾害风险识别作业指导书》
- 4.9 《西气东输管道泥石流灾害风险识别作业指导书》
- 4.10 《西气东输管道风沙灾害风险识别作业指导书》
- 4.11 《西气东输管道采空塌陷区灾害风险识别作业指导书》
- 4.12 《西气东输管道滑坡及人工高边坡灾害风险识别作业指导书》

5 记录文件

- 5.1 汛前风险评价报告
- 5.2 汛后风险评估报告
- 5.3 项目维修建议表
- 5.4 汛前（后）风险识别方案
- 5.5 地质灾害风险点监测记录
- 5.6 九类灾害识别表（表格见水毁等灾害风险识别作业指导书）
- 5.7 防洪应急预案
- 5.8 年度防汛计划

西气东输管道防汛抗洪 作业指导书

发行版本: A
修 改 码: 1
文件编码: ZD016/GD A/1
页 码: 第 11 页 共 12 页

编写：张照旭

审核：么惠全

本作业指导书由管道处提出。

发行版本: A
修 改 码: 1
文件编码: ZD016/GD A/1
页 码: 第 12 页 共 12 页

XX 年 XX 管理处项目维修建议表

序号	项目名称	工程地点	负责部门	项目申报原因	工程方案及措施	主要工程量	费用（万元）	备注
1								
2								

填写说明：1、此表为样表，填写时使用 EXCEL 格式填写；
2、管道大修理项目要在“工程地点”一列中详细标明单项工程桩号、位置。